

Propuesta de ISFPP - 2025

Desarrollo de Software - APU / Lic. en Sistemas

Facultad de Ingeniería - UNPSJB - Trelew

“Reporte Académico para una Facultad”

Profesor: Dr. Ing. Leonardo Ordínez

JTP: Lic. Bruno Pazos

Fundamentación

La ISFPP en la asignatura Desarrollo de software

En el marco de la asignatura **Desarrollo de software** de la Licenciatura en Sistemas / APU de la UNPSJB, se incluye una **Instancia Supervisada de Formación en Práctica Profesional (ISFPP)** con el propósito de que los estudiantes enfrenten un problema real, aplicando los conocimientos adquiridos en un entorno controlado que refleje la complejidad del ejercicio profesional.

En este contexto, los principales objetivos de la ISFPP son:

- **Planificar el desarrollo de una solución informática**, estimando esfuerzo y recursos, así como organizando actividades.
- **Dimensionar las complejidades de un sistema informático** aplicadas a un problema real dentro del ámbito académico.
- **Desarrollar una solución conceptual** que contemple aspectos funcionales y técnicos de un sistema de concreto.
- **Fomentar el trabajo en equipo y la documentación suficiente**, mediante metodologías utilizadas en el ámbito profesional.

De esta manera, la ISFPP contribuye directamente a los objetivos de **Desarrollo de software**, ya que permite a los/as estudiantes:

- Estudiar y aplicar técnicas de planificación.
- Realizar una inmersión controlada en un ámbito de trabajo pseudo real.
- Tomar contacto con las dificultades y riesgos que surgen en un proyecto de desarrollo tanto en la faz técnica como social (interna y externa el equipo de trabajo).
- Analizar la viabilidad y alcance de una solución tecnológica en un contexto organizacional.
- Reflexionar sobre el impacto de un sistema de información en una organización, considerando su implementación y uso.

Dominio del Proyecto y su Relevancia

El proyecto se enmarca en el **desarrollo de un sistema de reportes académicos para la Facultad de Ingeniería**, con el objetivo de permitir la visualización de indicadores de gestión, a partir de la administración de diferentes instrumentos de relevamiento, como encuestas para estudiantes e informes de cátedra. Este sistema debe ser:

1. **Flexible y genérico**, para adaptarse a diferentes necesidades de evaluación.
2. **Capaz de analizar estadísticas**, generando reportes sobre respuestas.
3. **Fácil de gestionar**, permitiendo la administración de los instrumentos y sus roles de usuario.

La importancia de este sistema radica en que las **encuestas** son una herramienta clave para evaluar el desempeño del proceso de enseñanza-aprendizaje, recolectar información sobre las experiencias de los/as estudiantes y facilitar la toma de decisiones académicas basadas en datos. Actualmente, la Facultad (según Disposición CDFI N° 005/2014 - [FORMULARIOS DE ENCUESTA ALUMNOS](#)) utiliza encuestas para evaluar cada asignatura, y contar con un sistema optimizado mejorará su administración, accesibilidad y análisis de resultados.

Por otro lado, cada cátedra debe elaborar un **Informe de Actividad Curricular**, luego de cada dictado, cuyo objetivo es “contribuir a la mejora continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la actividad docente” (Resolución CDFI N° 283/2015). Este informe incorpora de manera agregada los datos de las encuestas de estudiantes mencionadas, junto con otros análisis realizados por el equipo de cátedra.

En un tercer nivel de agregación, la misma Resolución CDFI N° 283/2015, establece las pautas para la elaboración, por parte de cada Departamento de la Facultad, de manera cuatrimestral, del **Informe Sintético**. Este informe “tiene como propósito el ofrecer información de las actividades curriculares [...] con el fin de realizar un seguimiento y acompañamiento de las propuestas de mejora realizadas por cada equipo docente.”

En virtud de lo anterior, se propone articular la asignatura **Desarrollo de software** con los actores relevantes de la **Facultad de Ingeniería** de la sede Trelew, involucrándolos en el proceso de análisis y diseño de un sistema de encuestas. En particular, la Delegada Académica de la Facultad, la Coordinadora del Departamento de Informática y la responsable de la Unidad de Apoyo a la Gestión Académica (UAGA). En el marco de la **ISFPP**, se llevará a cabo un trabajo sistemático que incluirá:

- **Análisis de necesidades y antecedentes** en torno al manejo de información.
- **Especificación precisa** de las necesidades identificadas, incluyendo entrevistas a expertos y usuarios involucrados.
- **Identificación de actores** y sus roles en el sistema.
- **Planificación del trabajo**, en función de su impacto y aporte de valor.
- **Desarrollo de una solución informática.**
- **Evaluación del trabajo**, desde diferentes perspectivas: técnica, de producto, de gestión y humana.

Como resultado de esta vinculación, se espera obtener los siguientes productos:

- **Visual Story Mapping**, que establezca el alcance y los objetivos generales del sistema.
- **Backlog del producto**, con una especificación detallada de las necesidades identificadas.
- **Indicadores de gestión del proyecto.**
- **Software funcionando.**

Objetivo General

Promover un aprendizaje basado en la experiencia en estudiantes de la asignatura Desarrollo de software a partir de una articulación concreta sobre un contexto real.

Metodología de Trabajo

- El trabajo se realizará **en grupos**.
- Se organizará en **seis etapas** con entregables específicos.
- Se introducirá la planificación y gestión de proyectos con **tableros Kanban, feedback iterativo y estimación de tiempos**.
- Se utilizarán herramientas como **Github Projects y el campus virtual en Moodle**.

Etapas y Entregables

Etapas	Duración	Entregable
Fundamentación	4 semanas	VSM, Backlog en <i>Github Projects</i> , entornos locales del proyecto preparados para el desarrollo.
Inmersión (Sprint 0)	2 semanas	Backlog priorizado, reuniones diarias, primer incremento de software, retrospectiva con plan de acciones. Test Unitario.
Sprint 1	2 semanas	Estimación con Poker Planning, segundo incremento de software, review meeting en cuatro dimensiones (producto, técnica, gestión, humana), retrospectiva con revisión del plan de acciones
Sprint 2	2 semanas	Tercer incremento de software, review meeting con Burndown chart. Code Smells.
Sprint 3	2 semanas	Cuarto incremento de software, Estimación con Velocity del equipo y Poker Planning
Sprint 4	2 semana	Incremento final de software, Gráfico de Flujo Acumulado

Evaluación y Seguimiento

- Cada entregable será evaluado en una escala de 4 valores (2 aprobados, 2 desaprobados).
- Criterios de evaluación:
 1. Calidad técnica del trabajo.
 2. Presentación de los entregables.

3. **Amplitud** del análisis realizado.